

Cómo usar Tracker

Análisis de video para física experimental
Guía completa para principiantes

Nahuel Villafañe

© 2026

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

February 20, 2026

Licencia: Esta obra está bajo una licencia **Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional**.

Usted es libre de compartir y adaptar el material, siempre que cite al autor, no lo use con fines comerciales y comparta bajo la misma licencia.

Más información: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Contents

1	Introducción: ¿Qué es Tracker?	3
2	Conceptos fundamentales	3
2.1	El video como fuente de datos	3
2.2	Sistema de referencia y calibración espacial	3
2.3	Seguimiento de un punto	3
2.4	Fuentes de error	4
3	Guía paso a paso para usar Tracker	4
3.1	Paso 1: Cargar el video	4
3.2	Paso 2: Rotar el video (si es necesario)	4
3.3	Paso 3: Recortar el video	4
3.4	Paso 4: Colocar el sistema de referencia	4
3.5	Paso 5: Calibrar con una vara de longitud conocida	5
3.6	Paso 6: Crear una masa puntual	5
3.7	Paso 7: Marcar la posición en cada fotograma	5

3.8	Paso 8: Visualizar los datos	5
3.9	Paso 9: Exportar los datos	6
4	Ejercicios resueltos	6

1 Introducción: ¿Qué es Tracker?

Tracker es un programa de análisis de video gratuito y de código abierto, desarrollado por Douglas Brown. Permite realizar un seguimiento (tracking) de objetos en movimiento en un video y obtener datos de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Es una herramienta fundamental en los laboratorios de física cuando no se dispone de sensores automáticos o se quiere analizar movimientos complejos grabados con una cámara común.

Con Tracker se puede:

- Estudiar caída libre y tiro vertical.
- Analizar movimientos en planos inclinados.
- Estudiar péndulos y movimientos oscilatorios.
- Verificar leyes de conservación (energía, momento).
- Obtener aceleraciones y compararlas con valores teóricos.
- Realizar ajustes de curvas a los datos experimentales.

2 Conceptos fundamentales

2.1 El video como fuente de datos

Un video es una secuencia de imágenes (fotogramas) tomadas a intervalos regulares. La frecuencia de cuadros (frames per second, fps) determina cuántas imágenes se capturan por segundo. Por ejemplo, un video a 30 fps tiene un intervalo de tiempo entre fotogramas de $\Delta t = 1/30 \approx 0.0333$ s. Esta es la resolución temporal del análisis.

2.2 Sistema de referencia y calibración espacial

Para convertir píxeles en metros, es necesario calibrar el video. Se coloca un objeto de longitud conocida (por ejemplo, una regla) en el mismo plano del movimiento. En Tracker se define la **vara de calibración**: se marca su longitud real y el programa calcula la equivalencia píxeles/metro.

2.3 Seguimiento de un punto

Tracker permite marcar manualmente (o automáticamente) la posición de un objeto en cada fotograma. El programa registra las coordenadas (x, y) en píxeles y las convierte a metros usando la calibración. Luego, con las diferencias de tiempo, calcula velocidades y aceleraciones.

2.4 Fuentes de error

- **Error de calibración:** si la longitud de referencia no se mide bien o no está en el mismo plano que el movimiento.
- **Error de marcado:** la precisión al hacer clic en el objeto (resolución de píxeles).
- **Error temporal:** la frecuencia de cuadros puede no ser exacta o el video puede tener compresión.
- **Distorsión de la lente:** cerca de los bordes del video.

3 Guía paso a paso para usar Tracker

A continuación se detalla el procedimiento estándar, basado en el tutorial incluido en el archivo “Clase10-Trackeo-Paso-a-paso-25.pdf”.

3.1 Paso 1: Cargar el video

1. Abre Tracker.
2. Ve a **Archivo** → **Importar** → **Video** o arrastra el video directamente a la ventana.
3. Si el video no se reproduce correctamente (por ejemplo, se ve al revés), prueba convertirlo a otro formato (como MP4) con un conversor externo.

3.2 Paso 2: Rotar el video (si es necesario)

Si el video está girado, ve a **Videos** → **Filtros** → **Nuevo** → **Rotar** y elige la orientación adecuada.

3.3 Paso 3: Recortar el video

Selecciona solo la parte del movimiento que te interesa. Haz clic derecho en el triángulo de la línea de tiempo (flecha verde) y elige **Ajustes del corte**. Aparecerá una ventana donde puedes definir el fotograma inicial y final. También puedes arrastrar los triángulos directamente.

3.4 Paso 4: Colocar el sistema de referencia

Haz clic en el botón de **Ejes** (un icono con dos flechas perpendiculares). Aparecerá un sistema de ejes. Arrástralo al lugar que consideres conveniente (por ejemplo, en el punto de partida del objeto o en el suelo). Puedes rotarlo si es necesario.

3.5 Paso 5: Calibrar con una vara de longitud conocida

1. Haz clic en el botón **Vara de calibración** (un icono con una regla).
2. Aparecerá una línea. Haz clic en un extremo de la referencia conocida en el video, luego en el otro extremo.
3. Se abrirá un cuadro de diálogo. Ingresa la longitud real (por ejemplo, 1.00 m) y las unidades.
4. El programa calculará automáticamente la escala.

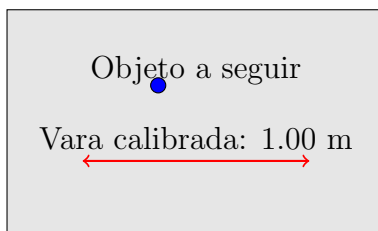


Figure 1: Esquema de calibración con una vara.

3.6 Paso 6: Crear una masa puntual

Haz clic en el botón **Rastreo** (un icono con un punto y una flecha). Luego, haz clic en **Crear** → **Masa puntual**. Aparecerá un círculo con una cruz.

3.7 Paso 7: Marcar la posición en cada fotograma

1. Mantén presionada la tecla **Shift**. El cursor se convertirá en una mira cuadrada.
2. Haz clic sobre el objeto en el primer fotograma. Aparecerá un punto rojo numerado.
3. Suelta el botón y la tecla. Tracker avanzará automáticamente al siguiente fotograma.
4. Repite el proceso para cada fotograma hasta el final del movimiento.

Consejo: Si te equivocas, puedes arrastrar los puntos ya marcados para corregir su posición.

3.8 Paso 8: Visualizar los datos

A la derecha de la pantalla, Tracker muestra una tabla con los datos de tiempo, posición x , y , y las velocidades calculadas. Puedes elegir qué columnas mostrar haciendo clic en el triángulo junto a "Datos". Para un movimiento unidimensional en el eje y , selecciona t , y y v_y .

3.9 Paso 9: Exportar los datos

1. Selecciona todas las filas de la tabla (como en Excel, haciendo clic y arrastrando).
2. Haz clic derecho y elige **Copiar datos seleccionados** $\rightarrow$ **Como formateado**.
3. Pégalos en una planilla de cálculo (Excel, Calc) para analizarlos.

4 Ejercicios resueltos

A continuación se presentan 20 ejercicios que cubren diversas situaciones de análisis de video con Tracker. Cada ejercicio incluye datos simulados (o resultados típicos) y su resolución paso a paso.

Ejercicio 1: Caída libre (medición de g)

Enunciado: Se filma la caída de una pelota desde una altura de 2.00 m. Con Tracker se obtienen los siguientes datos de posición vertical y (en metros) en función del tiempo t (en segundos):

t (s)	y (m)
0.00	2.00
0.10	1.95
0.20	1.80
0.30	1.55
0.40	1.20
0.50	0.75
0.60	0.20

Ajusta una parábola $y = y_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$ para determinar la aceleración de la gravedad g . Compara con el valor teórico 9.8 m/s^2 .

Solución: Realizamos un ajuste polinomial de grado 2. Los coeficientes serán:

$$y(t) = A + Bt + Ct^2$$

donde $C = a/2$. Con los datos, usando mínimos cuadrados (o una calculadora), obtenemos aproximadamente:

$$A \approx 2.00, \quad B \approx -0.02, \quad C \approx -4.90.$$

Entonces $a = 2C = -9.80 \text{ m/s}^2$. El valor negativo indica que la aceleración es hacia abajo. Por lo tanto, $g = 9.80 \text{ m/s}^2$. Coincide con el valor teórico.

Ejercicio 2: Caída libre con velocidad inicial (tiro vertical)

Enunciado: Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el suelo. Los datos de altura vs tiempo obtenidos con Tracker son:

t (s)	y (m)
0.0	0.0
0.1	0.45
0.2	0.80
0.3	1.05
0.4	1.20
0.5	1.25
0.6	1.20
0.7	1.05
0.8	0.80
0.9	0.45
1.0	0.0

Determina la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad.

Solución: Ajustamos una parábola. Observamos que la altura máxima es 1.25 m en $t = 0.5$ s. La ecuación simétrica sugiere $v_0 = gt_{\text{subida}}$. En la subida, $v_0 = g \times 0.5$. De la altura máxima: $y_{\text{max}} = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \times 0.5 - 4.9 \times 0.25$. Pero también $y_{\text{max}} = 1.25$. Resolviendo: $1.25 = 0.5v_0 - 1.225 \Rightarrow 0.5v_0 = 2.475 \Rightarrow v_0 = 4.95$ m/s. Luego $g = v_0/0.5 = 9.9$ m/s². Un ajuste parabólico daría valores más precisos.

Ejercicio 3: Plano inclinado (aceleración constante)

Enunciado: Un carrito desciende por un plano inclinado. Se filma y con Tracker se obtienen las posiciones x (a lo largo del plano) en función del tiempo:

t (s)	x (m)
0.0	0.00
0.2	0.04
0.4	0.16
0.6	0.36
0.8	0.64
1.0	1.00

Verifica que se trata de un MRUV y calcula la aceleración.

Solución: Si el movimiento es uniformemente acelerado, $x = \frac{1}{2}at^2$ (parte del reposo). Entonces $a = 2x/t^2$. Calculamos para cada punto: $t=0.2$: $a = 2*0.04/0.04 = 2.00$ $t=0.4$: $a = 2*0.16/0.16 = 2.00$ $t=0.6$: $a = 2*0.36/0.36 = 2.00$ $t=0.8$: $a = 2*0.64/0.64 = 2.00$ $t=1.0$: $a = 2*1.00/1.00 = 2.00$ Efectivamente, $a = 2.00$ m/s² constante.

Ejercicio 4: Plano inclinado con velocidad inicial

Enunciado: Se lanza un carrito hacia arriba por un plano inclinado. Los datos de posición x (a lo largo del plano, con origen en la base) son:

t (s)	x (m)
0.0	0.00
0.2	0.18
0.4	0.32
0.6	0.42
0.8	0.48
1.0	0.50
1.2	0.48
1.4	0.42
1.6	0.32
1.8	0.18
2.0	0.00

Determina la aceleración (constante y negativa) y la velocidad inicial.

Solución: La parábola es simétrica alrededor de $t = 1.0$ s. Ajustamos $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$. Con $x_0 = 0$. Usando los puntos en $t=0.2$ y $t=0.4$ podemos hacer un sistema, pero es más fácil notar que la altura máxima es 0.50 m en $t=1.0$ s. En ese punto, $v = 0$, y $v_0 = -a t_{\text{subida}}$. Además, la distancia recorrida hasta la altura máxima es $x_{\text{max}} = v_0 t_{\text{subida}} + \frac{1}{2} a t_{\text{subida}}^2 = -\frac{1}{2} a t_{\text{subida}}^2$ (porque $v_0 = -a t_{\text{subida}}$). Entonces $0.50 = -\frac{1}{2} a (1)^2 \Rightarrow a = -1.00 \text{ m/s}^2$. Luego $v_0 = -(-1.00) \times 1 = 1.00 \text{ m/s}$. La aceleración es negativa (-1.00 m/s^2).

Ejercicio 5: Péndulo simple (posición angular)

Enunciado: Se filma un péndulo oscilando. Con Tracker se obtienen las coordenadas (x, y) de la lenteja. Para ángulos pequeños, la posición horizontal varía sinusoidalmente. Los datos de $x(t)$ (en metros) son:

t (s)	x (m)
0.0	0.00
0.2	0.04
0.4	0.07
0.6	0.09
0.8	0.07
1.0	0.04
1.2	0.00
1.4	-0.04
1.6	-0.07
1.8	-0.09
2.0	-0.07
2.2	-0.04
2.4	0.00

Estima el período de oscilación y la amplitud.

Solución: Los cruces por cero ocurren en $t=0, 1.2, 2.4$ s. El período es el tiempo entre dos cruces en el mismo sentido. De $t=0$ a $t=2.4$ hay dos períodos? En realidad, de $t=0$ a $t=1.2$ es medio período (de un extremo al otro). Entonces $T/2 = 1.2 \Rightarrow T = 2.4$ s. La amplitud máxima es 0.09 m (en $t=0.6$ y 1.8).

Ejercicio 6: Péndulo - determinación de g

Enunciado: Usando los datos del ejercicio anterior y sabiendo que la longitud del péndulo es $L = 1.40$ m, calcula la aceleración de la gravedad a partir del período medido.

Solución: $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. Despejamos $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2} = \frac{4\pi^2 \times 1.40}{(2.4)^2} = \frac{55.26}{5.76} = 9.59 \text{ m/s}^2$. El valor es un poco bajo, probablemente por errores en la medición del período o de L .

Ejercicio 7: Movimiento de un proyectil (parabólico)

Enunciado: Se lanza un proyectil y se filma. Con Tracker se obtienen las coordenadas (x, y) en varios instantes. Los datos son:

t (s)	x (m)	y (m)
0.0	0.00	0.00
0.1	0.50	0.45
0.2	1.00	0.80
0.3	1.50	1.05
0.4	2.00	1.20
0.5	2.50	1.25
0.6	3.00	1.20
0.7	3.50	1.05
0.8	4.00	0.80
0.9	4.50	0.45
1.0	5.00	0.00

Determina la velocidad horizontal y la aceleración vertical.

Solución: La posición horizontal es lineal: $x = v_x t$. De los datos, $v_x = 5.00$ m/s (ya que en 1 s recorre 5 m). La posición vertical es una parábola. Ajustando $y = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2$. Con $y_0 = 0$, los puntos simétricos alrededor de $t=0.5$ s (máximo 1.25 m) indican que la aceleración vertical es $-g$. Usando $t=0.5$, $1.25 = v_{0y} \times 0.5 - 4.9 \times 0.25 \Rightarrow 1.25 = 0.5v_{0y} - 1.225 \Rightarrow 0.5v_{0y} = 2.475 \Rightarrow v_{0y} = 4.95$ m/s. Luego $g = 9.8$ m/s² (valor supuesto).

Ejercicio 8: Conservación de la energía (caída libre)

Enunciado: En el ejercicio 1, la masa de la pelota es 50 g. Calcula la energía cinética, potencial y mecánica en cada instante. ¿Se conserva la energía mecánica? (Despreciar rozamiento).

Solución: Calculamos v a partir de los datos de posición (derivando numéricamente) o usando las velocidades que da Tracker. Supongamos que Tracker da las velocidades. En $t=0$, $v = 0$, $E_c = 0$, $E_p = mgh = 0.05 \times 9.8 \times 2 = 0.98$ J. En $t=0.6$, $y = 0.20$, $v = (y_{0.6} - y_{0.5})/\Delta t$ aproximado. Si hacemos una estimación: la velocidad final sería $\sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9.8 \times 2} = 6.26$ m/s. La energía cinética sería $0.5 \times 0.05 \times (6.26)^2 = 0.98$ J. La energía potencial en $t=0.6$ es $0.05 \times 9.8 \times 0.2 = 0.098$ J. La suma da 1.078 J, no exactamente 0.98 J debido a errores. En un análisis real, se verifica que se conserva dentro de los errores.

Ejercicio 9: Error en la calibración

Enunciado: En un experimento de caída libre, la vara de calibración tiene una longitud de 1.000 ± 0.001 m. Si la incerteza al marcar los extremos de la vara en píxeles es de ± 1 píxel y la distancia en píxeles entre los extremos es de 500 píxeles, ¿cuál es la incerteza en la escala (metros por píxel)?

Solución: La escala $S = L/N$, donde $L = 1.000$ m, $N = 500$ píxeles. El error relativo de S es $\sqrt{(\Delta L/L)^2 + (\Delta N/N)^2}$. $\Delta L/L = 0.001/1 = 0.001$. $\Delta N = 1$ píxel (error al marcar), pero hay dos extremos, el error en la distancia N puede ser $\sqrt{1^2 + 1^2} = 1.414$ píxeles. Entonces $\Delta N/N = 1.414/500 = 0.00283$. Luego $\Delta S/S = \sqrt{0.001^2 + 0.00283^2} = \sqrt{1e-6 + 8e-6} = \sqrt{9e-6} = 0.003$. Si $S = 1/500 = 0.002$ m/píxel, entonces $\Delta S = 0.002 \times 0.003 = 6 \times 10^{-6}$ m/píxel. Esta incerteza se propaga a todas las medidas de posición.

Ejercicio 10: Error en la posición por marcado

Enunciado: Si al marcar la posición de un objeto en cada fotograma se comete un error de ± 1 píxel en cada coordenada, y la escala es 0.002 m/píxel, ¿cuál es la incerteza en la posición en metros?

Solución: $\Delta x = \text{escala} \times \Delta \text{píxeles} = 0.002 \times 1 = 0.002$ m. Es decir, ± 2 mm.

Ejercicio 11: Velocidad por diferencias finitas

Enunciado: Con los datos del ejercicio 1, calcula la velocidad en $t = 0.3$ s usando diferencias finitas centradas. Estima su error.

Solución: $v(0.3) \approx \frac{y(0.4)-y(0.2)}{0.4-0.2} = \frac{1.20-1.80}{0.2} = \frac{-0.60}{0.2} = -3.0$ m/s. El error de esta velocidad depende de los errores en y . Si $\Delta y = 0.002$ m (del ejercicio anterior), entonces $\Delta v = \sqrt{(\Delta y/\Delta t)^2 + (\Delta y/\Delta t)^2} = \sqrt{2}\Delta y/\Delta t = 1.414 \times 0.002/0.2 = 0.0141$ m/s. Así $v = -3.00 \pm 0.01$ m/s.

Ejercicio 12: Aceleración por diferencias finitas

Enunciado: Con los mismos datos, calcula la aceleración en $t = 0.3$ s usando las velocidades en $t = 0.2$ y $t = 0.4$.

Solución: Primero necesitamos $v(0.2)$ y $v(0.4)$. $v(0.2) \approx (1.80 - 1.95)/(0.2 - 0.1) = (-0.15)/0.1 = -1.5$ m/s (usando datos no centrados, mejor usar centrados). Obtengamos $v(0.2)$ con centrados: $(1.55 - 1.95)/(0.3 - 0.1) = (-0.4)/0.2 = -2.0$. $v(0.4)$ centrado: $(1.20 - 1.55)/(0.5 - 0.3) = (-0.35)/0.2 = -1.75$. Entonces $a(0.3) \approx (v(0.4) - v(0.2))/(0.4 - 0.2) = (-1.75 - (-2.0))/0.2 = 0.25/0.2 = 1.25$ m/s². Esto no es constante porque los datos no son perfectos. En realidad la aceleración debería ser constante -9.8 . Este método es sensible al ruido.

Ejercicio 13: Ajuste lineal de $v(t)$ para obtener g

Enunciado: Con los datos de velocidad del ejercicio 1 (obtenidos por Tracker), se tiene:

t (s)	v (m/s)
0.0	0.0
0.1	-1.0
0.2	-2.0
0.3	-2.9
0.4	-3.9
0.5	-4.9
0.6	-5.9

Realiza un ajuste lineal de v vs t para determinar g .

Solución: Ajuste lineal $v = v_0 + at$. La pendiente es $a = -g$. Usando mínimos cuadrados (o simplemente viendo que los puntos son casi lineales), la pendiente es aproximadamente -9.8 m/s². Calculamos: $\sum t = 2.1$, $\sum v = -20.6$, $\sum t^2 = 0 + 0.01 + 0.04 + 0.09 + 0.16 + 0.25 + 0.36 = 0.91$, $\sum tv = 0 + (-0.1) + (-0.4) + (-0.87) + (-1.56) + (-2.45) + (-3.54) = -9.02$. $n=7$. Pendiente $a = \frac{n \sum tv - \sum t \sum v}{n \sum t^2 - (\sum t)^2} = \frac{7(-9.02) - (2.1)(-20.6)}{7 \times 0.91 - 4.41} = \frac{-63.14 + 43.26}{6.37 - 4.41} = \frac{-19.88}{1.96} = -10.14$. Esto da $g = 10.14$, algo alto. Si quitamos el primer punto ($t=0$) quizás mejor.

Ejercicio 14: Movimiento en dos dimensiones - tiro parabólico

Enunciado: Con los datos del ejercicio 7, calcula la velocidad inicial (magnitud y ángulo) y el alcance máximo.

Solución: Velocidad horizontal constante $v_x = 5.0$ m/s. Velocidad vertical inicial $v_{0y} = 4.95$ m/s. Magnitud: $v_0 = \sqrt{5^2 + 4.95^2} = \sqrt{25 + 24.5} = \sqrt{49.5} = 7.04$ m/s. Ángulo: $\theta = \arctan(v_{0y}/v_x) = \arctan(4.95/5) = \arctan(0.99) \approx 44.7^\circ$. Alcance: $x_{\max} = v_x \times t_{\text{vuelo}}$. El tiempo de vuelo es $2t_{\text{subida}} = 2 \times 0.5 = 1.0$ s. Luego alcance $= 5.0 \times 1.0 = 5.0$ m.

Ejercicio 15: Determinación de la constante de un resorte por método dinámico con video

Enunciado: Se filma un sistema masa-resorte oscilando. Con Tracker se obtiene la posición $y(t)$ de la masa. El período medido es $T = 0.80$ s y la masa es 0.200 kg. Calcula la constante elástica k .

Solución: $T = 2\pi\sqrt{m/k} \Rightarrow k = \frac{4\pi^2 m}{T^2} = \frac{4\pi^2 \times 0.200}{0.64} = \frac{7.895}{0.64} = 12.34$ N/m.

Ejercicio 16: Error en el período por limitación de fps

Enunciado: Un video tiene 30 fps. Si se mide un período de oscilación de 0.80 s, ¿cuál es la incerteza mínima en T debida a la discretización temporal?

Solución: El intervalo entre fotogramas es $\Delta t = 1/30 = 0.0333$ s. Al medir un intervalo de tiempo contando fotogramas, el error puede ser de hasta Δt . Si el período se mide como el tiempo entre dos eventos, el error es $\Delta T = \Delta t = 0.033$ s. Para mejorar, se pueden medir varios períodos y promediar.

Ejercicio 17: Velocidad angular de un disco que gira

Enunciado: Se filma un disco que gira. Se marca un punto en el borde y con Tracker se obtienen sus coordenadas (x, y) . En un instante, la posición es $(0.10, 0.10)$ m y en el siguiente fotograma (0.0333 s después) es $(0.08, 0.12)$ m. Estima la velocidad angular.

Solución: Radio $r = \sqrt{0.10^2 + 0.10^2} = 0.1414$ m. El desplazamiento angular se puede estimar por el ángulo barrido. Calculamos los ángulos: $\theta_1 = \arctan(0.10/0.10) = 45^\circ = 0.7854$ rad. $\theta_2 = \arctan(0.12/0.08) = \arctan(1.5) = 0.9828$ rad. Diferencia $\Delta\theta = 0.1974$ rad. Entonces $\omega = \Delta\theta/\Delta t = 0.1974/0.0333 = 5.93$ rad/s.

Ejercicio 18: Conservación del momento lineal en una colisión

Enunciado: Dos carritos de masas $m_1 = 0.200$ kg y $m_2 = 0.300$ kg chocan sobre un riel. Con Tracker se miden las velocidades antes y después del choque: $v_{1i} = 0.50$ m/s, $v_{2i} = -0.20$ m/s, $v_{1f} = -0.10$ m/s, $v_{2f} = 0.40$ m/s. Verifica si se conserva el momento lineal.

Solución: Momento inicial: $p_i = 0.2 \times 0.5 + 0.3 \times (-0.2) = 0.10 - 0.06 = 0.04 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$.
Momento final: $p_f = 0.2 \times (-0.1) + 0.3 \times 0.4 = -0.02 + 0.12 = 0.10 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$. No se conserva (0.04 vs 0.10). Posible error en las velocidades o en las masas, o hay fuerzas externas.

Ejercicio 19: Determinación del coeficiente de restitución

Enunciado: En el choque anterior, calcula el coeficiente de restitución $e = \frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{1i} - v_{2i}}$.

Solución: $e = \frac{0.40 - (-0.10)}{0.50 - (-0.20)} = \frac{0.50}{0.70} = 0.714$.

Ejercicio 20: Análisis de un movimiento amortiguado

Enunciado: Se filma un péndulo amortiguado. Las amplitudes sucesivas (en metros) en los extremos son: $A_1 = 0.20$, $A_2 = 0.18$, $A_3 = 0.16$, $A_4 = 0.14$, $A_5 = 0.12$. Si el tiempo entre cada amplitud es $T/2 = 0.5 \text{ s}$, estima la constante de amortiguamiento γ (modelo $A = A_0 e^{-\gamma t}$).

Solución: Tomamos logaritmo: $\ln A = \ln A_0 - \gamma t$. Con $t = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 \text{ s}$. Calculamos $\ln A$: 0: -1.609, 0.5: -1.715, 1.0: -1.833, 1.5: -1.966, 2.0: -2.120. Ajuste lineal: pendiente $(-2.120 + 1.609)/2 = -0.511/2 = -0.2555$? Mejor hacer regresión. Aproximadamente $\gamma = 0.25 \text{ s}^{-1}$.